3. Inverz interpoláció

Korábban láttuk, hogy hogyan használható az interpolációs polinom a racionális approximációra, azaz irracionális számok (olykor tetszőlegesen pontos) racionális számmal való közelítésére. Egy másik említésre méltó alkalmazása az interpolációs technikának az **inverz interpoláció**, amely nemlineáris egyenletek megoldásának közelítését teszi lehetővé. A nemlineáris egyenlet általános alakja

$$f(x) = 0,$$

ahol általában legalább azt feltesszük, hogy f egy $[a, b]$ intervallumon értelmezett folytonos függvény, és azt is feltételezzük, hogy az $[a, b]$ intervallum ismert, és tartalmaz gyököt. A nemlineáris egyenletek analitikus megoldása sokszor nehéz feladat, a megoldást gyakran numerikus módszerekkel közelítjük.

Ha $f \in C[a, b]$ és $f(a)f(b) < 0$, akkor a Bolzano-tétel garantálja, hogy az $[a, b]$ intervallum tartalmaz gyököt. Továbbá, ha emellett az f szigorúan monoton az $[a, b]$ intervallumon, akkor az intervallum pontosan egy gyököt tartalmaz, ez esetben az $f(x) = 0$ egyenlet megoldása egyértelmű. Sok esetben azt is tudjuk bizonyítani, hogy az f függvény az $[a, b]$ intervallumon invertálható. Ha meg tudnánk határozni f inverzét, akkor az egyenlet megoldását is elő tudnánk állítani, ugyanis:

$$f(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(0) \quad \Longleftrightarrow \quad x = f^{-1}(0).$$

Ugyan az invertálhatóságot sokszor egyszerű bizonyítani, de az inverz meghatározása gyakorlatilag az $f(x) = y$ nemlineáris egyenlet megoldását jelenti, ezért pontosan olyan nehéz az inverz algebrai alakjának előállítása, mint a keresett megoldásé. Viszont, ha tudjuk, hogy létezik az f^{-1} az $[a, b]$-n, akkor kereshetjük az inverz függvény közelítését. Ha lenne ugyanis egy Q_n polinom, amely az f^{-1} közelítése, akkor a racionális approximációhoz hasonlóan a $Q_n(0)$ az $f^{-1}(0)$ közelítése volna, ami pedig éppen az $f(x) = 0$ egyenlet keresett megoldása!

Tekintsük az $x_0, \ldots, x_n \in [a, b]$ alappontokat, és a hozzájuk tartozó $f(x_0), \ldots, f(x_n)$ függvényértékeket. Ha az f függvény invertálható, akkor az alappontok különbözőségéből a függvényértékek különbözősége is következik. Vezessük be az $y_i = f(x_i)$ jelölést. Ekkor $x_i = f^{-1}(f(x_i)) = f^{-1}(y_i)$. Vagyis ha az $y_i = f(x_i)$ számokat tekintjük alappontoknak, akkor az x_i számok az f^{-1} függvény y_i alappontban felvett értékei! Az $y_0, \ldots, y_n$ alappontokra és $f^{-1}(y_0), \ldots, f^{-1}(y_n)$ függvényértékekre felírt Q_n interpolációs polinom pedig egy közelítése (az $f^{-1}\Big[[a, b]\Big]$ halmazon) az f^{-1}-nek, azaz az f inverzének! Vegyük észre, hogy a fenti közelítés előállításához az f^{-1} algebrai alakjának ismerete nem szükséges, csupán f-et kell ismernünk. Annyi tehát a teendő, hogy az interpoláció polinom meghatározásához az alappontok és a függvényértékek szerepét felcseréljük, és invertálható függvény esetében ekkor az f^{-1} egy közelítését kapjuk. Keressük meg tehát a következő

interpolációs probléma $Q_n \in \mathcal{P}_n$ megoldását:

$$Q_n(f(x_i)) = x_i \qquad (i = 0, \dots, n).$$

Ezután az $f(x) = 0$ nemlineáris egyenlet megoldásának közelítése a következő:

$$\widetilde{x} := Q_n(0) \approx f^{-1}(0).$$

Az interpolációs polinomsorozatok konvergenciájának vizsgálatakor kiderült, hogy sok esetben az interpolációs feltételek bővítése az interpolációs polinom hibáját csökkenti. Ezért azt várjuk, hogy jelen feladatban is minél magasabb fokú polinomot használunk, annál pontosabb lesz f^{-1} függvény és az $f(x) = 0$ egyenlet megoldásának közelítése is. Sok interpoláción alapuló eljárás esetében viszont nem ilyen módon javítjuk a közelítés pontosságát. Egyfelől, ha nagyon sok interpolációs feltételt használunk, megnövekszik az interpolációs polinom kiszámításakor felmerülő numerikus hiba. Másfelől sok esetben a hibabecslés csak lassan csökken az interpolációs polinom fokszámának növelésével. Ezért másképpen járunk el most is. Az inverz interpolációs eljárás során alacsony ($n \approx 1, 2, 3$) fokszámú Q_n polinomot illesztünk néhány függvényérték-alappont párra, majd úgy javítjuk a közelítést, hogy egy alappontot elhagyunk, és ennek helyére bevesszük az $\widetilde{x}$ közelítő megoldást, majd újrakezdjük az eljárást az ezekre illeszkedő interpolációs polinom megkeresésével. Az eljárást addig folytatjuk, amíg a közelítő gyök már lényegében nem változik. A fenti iterációs algoritmus során az újonnan figyelembe vett függvényértékek egyre inkább közelebb kerülnek a 0-hoz, emiatt az alappontok által kifeszített intervallum hossza gyorsan csökken. Ez viszont maga után vonja a Q_n az interpolációs polinom hibájának csökkenését is. Az inverz interpolációs eljárás lépéseit az alábbi definícióban foglaljuk össze.

3.1. Definíció (Inverz interpoláció)

1. Legyen $k := 0$, és válasszunk $n + 1$ különböző alappontot az $[a, b]$ intervallumról, legyenek ezek $x_0^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$.
2. Az $x_0^{(k)}, \dots, x_n^{(k)} \in [a, b]$ *függvényértékekre* és $f(x_0^{(k)}), \dots, f(x_n^{(k)})$ *alappontokra* felírjuk a Q_n inverz interpolációs polinomot.
3. $\widetilde{x}^{(k)} := Q_n(0)$.
4. Az $x_0^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ pontok egyikét (praktikusan azt, amelyik legtávolabb esik $\widetilde{x}^{(k)}$-tól), kicseréljük $\widetilde{x}^{(k)}$-ra. Így kapjuk az új alappontrendszert, az $x_0^{(k+1)}, \dots, x_n^{(k+1)}$ pontokat.
5. Ha $|\widetilde{x}^{(k)} - \widetilde{x}^{(k-1)}| < \varepsilon$ (valami előre megadott ε mellett), akkor megállunk, különben visszalépünk az 2. pontra.

3.1. Feladat

Alkalmazzuk az inverz interpolációs eljárás első lépését a

$$x^2 = 2$$

nemlineáris egyenlet $[1,2]$-beli megoldásának közelítésére az $1, \frac{3}{2}, 2$ alappontokból kiindulva.

Az $x^2 = 2$ nemlineáris egyenlet megoldása az

$$f(x) = x^2 - 2$$

függvény gyöke. Keressük tehát azt az $x \in [1,2]$ pontot, amelyre $f(x) = 0$. Nyilván a most megfogalmazott egyenlet megoldása a $\sqrt{2}$, így ellenőrizhetjük majd közelítő megoldás pontosságát. Vizsgáljuk meg, hogy f invertálható-e az $[1,2]$ intervallumon. Legyen $x, t \in [1,2]$, ekkor

$$f(x) = f(t) \iff x^2 - 2 = t^2 - 2 \iff |x| = |t| \iff x = t \quad (x, t > 0).$$

A fentiek szerint különböző argumentumokhoz különböző függvényértékek tartoznak, vagyis f invertálható az $[1,2]$-n. Továbbá $f(1) = 1^2 - 2 = -1 < 0$ és $f(2) = 2^2 - 2 = 2 > 0$, valamint $f \in C[1,2]$, ezért az $[1,2]$ intervallum a Bolzano-tételből következően tartalmaz gyököt, így alkalmazhatjuk az inverz interpolációs eljárást. Számoljuk ki a függvényértékeket az $1, \frac{3}{2}, 2$ alappontokhoz!

$$\begin{aligned} f^{-1}(y_0) &= x_0 = 1, & y_0 &= f(x_0) = 1^2 - 2 = -1, \\ f^{-1}(y_1) &= x_1 = \frac{3}{2}, & y_1 &= f(x_1) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 = \frac{1}{4}, \\ f^{-1}(y_2) &= x_2 = 2, & y_2 &= f(x_2) = 2^2 - 2 = 2. \end{aligned}$$

Számítsuk ki a Q_2 (inverz) interpolációs polinomot az osztott differencia táblázat segítségével.

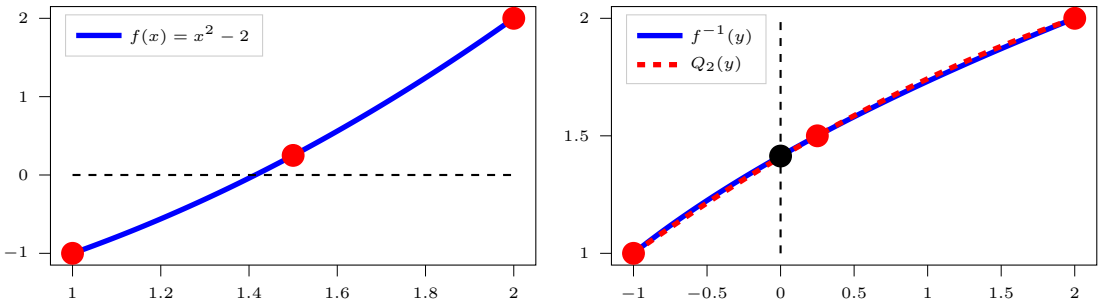
y_i	$f^{-1}(y_i)$		
-1	$\mathbf{1}$		
$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{\frac{3}{2}-1}{\frac{1}{4}+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \mathbf{\frac{2}{5}}$	
2	2	$\frac{2-\frac{3}{2}}{2-\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} = \frac{2}{7}$	$\frac{\frac{2}{7}-\frac{2}{5}}{2+1} = \frac{\frac{10}{35}-\frac{14}{35}}{3} = \mathbf{-\frac{4}{105}}$

Innen

$$Q_2(y) = 1 + \frac{2}{5}(y+1) - \frac{4}{105}(y+1)(y-\tfrac{1}{4}),$$

a keresett gyök közelítése pedig:

$$\sqrt{2} = f^{-1}(0) \approx Q_2(0) = 1 + \frac{2}{5}(0+1) - \frac{4}{105}(0+1)(0-\tfrac{1}{4}) = 1 + \frac{2}{5} + \frac{1}{105} =$$
$$= \frac{105}{105} + \frac{42}{105} + \frac{1}{105} = \frac{148}{105} \approx 1.4095.$$



A közelítésünk az iteráció 1. lépése után (kerekítve) a 10^{-2} helyiértékig pontos:

$$\left|\sqrt{2} - \frac{148}{105}\right| \approx 0.0047.$$

3.2. Feladat

Alkalmazzuk az inverz interpolációs eljárás első lépését a

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 2x = 3 - (x+1)\cdot 3^x$$

nemlineáris egyenlet $[-1,1]$-beli megoldásának közelítésére. Indítsuk az eljárást a $-1, 0, 1$ alappontokból. Mi lenne a 2. iterációs lépés kiszámításához használt alappontrendszer?

Legyen

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 2x + (x+1)\cdot 3^x - 3.$$

A nemlineáris egyenlet keresett megoldása ekkor az f függvény gyöke. Vizsgáljuk meg, hogy f invertálható-e a kijelölt intervallumon. Most az invertálhatóság definíció szerinti igazolása nehézkes volna, ezért máshogy járunk el. Az f függvény nyilván deriválható, vizsgáljuk meg a deriváltját:

$$f'(x) = \underbrace{\frac{\pi}{2}\underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)}_{\geq -1}}_{\geq -\frac{\pi}{2}} + 2 + \underbrace{3^x}_{>0} + \underbrace{\underbrace{(x+1)}_{\geq 0}\underbrace{(\ln 3)3^x}_{>0}}_{\geq 0} > -\frac{\pi}{2} + 2 > 0 \quad (x \in [-1,1]).$$

Mivel $f'(x) > 0$ a teljes $[-1,1]$ intervallumon, így az f függvény szigorúan monoton növekszik, ebből viszont következik, hogy invertálható. Számítsuk ki az alappontokhoz tartozó helyettesítési értékeket:

$$\begin{aligned}
f^{-1}(y_0) &= x_0 = -1, & y_0 &= f(x_0) = \sin(-\tfrac{\pi}{2}) - 2 + 0 - 3 = -6,\\
f^{-1}(y_1) &= x_1 = 0, & y_1 &= f(x_1) = \sin(0) + 0 + 1\cdot 3^0 - 3 = -2,\\
f^{-1}(y_2) &= x_2 = 1, & y_2 &= f(x_2) = \sin(\tfrac{\pi}{2}) + 2 + (1+1)\cdot 3^1 - 3 = 6.
\end{aligned}$$

A fentiekből már látszik, hogy az f-nek valóban van gyöke a $[-1,1]$-en, hiszen $f \in C[-1,1]$, valamint $f(-1) < 0$ és $f(1) > 0$. Számítsuk ki az (inverz) interpolációs polinomot és a gyök közelítését.

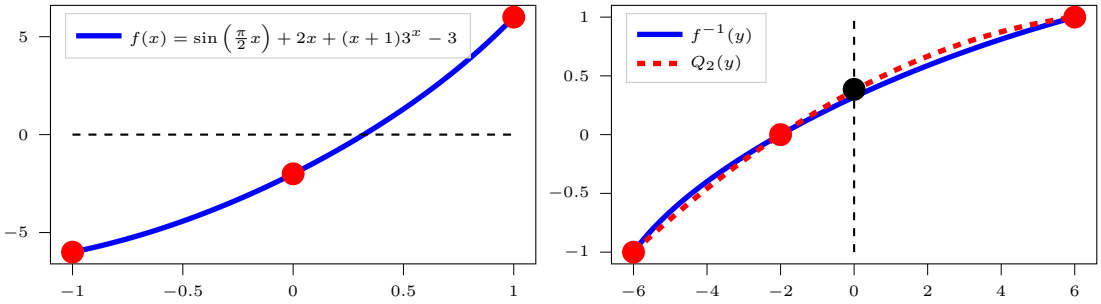
y_i	$f^{-1}(y_i)$		
-6	$\mathbf{-1}$		
-2	0	$\frac{0+1}{-2+6} = \mathbf{\frac{1}{4}}$	
6	1	$\frac{1-0}{6+2} = \frac{1}{8}$	$\frac{\frac{1}{8}-\frac{1}{4}}{6+6} = \frac{-\frac{1}{8}}{12} = \mathbf{-\frac{1}{96}}$

Innen

$$Q_2(y) = -1 + \frac{1}{4}(y+6) - \frac{1}{96}(y+6)(y+2),$$

továbbá

$$0.3203 \approx f^{-1}(0) \approx Q_2(0) = -1 + \frac{1}{4}(0+6) - \frac{1}{96}(0+6)(0+2) =$$
$$= -1 + \frac{3}{2} - \frac{12}{96} = -\frac{8}{8} + \frac{12}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8} = 0.375.$$



Az iteráció következő lépésében használt alappontrendszert úgy kapnánk, hogy a $-1, 0, 1$ közül egy alappontot elhagyunk, és annak helyére bevesszük a $\frac{3}{8}$-ot. Azt gondoljuk, hogy az újonnan kiszámolt *közelítő* megoldás az $f(x) = 0$ egyenlet *valódi* megoldásának közelében van, ezért azt az alappontot hagyjuk el, amely a $\frac{3}{8}$ ponttól a legtávolabb esik, azaz a -1-et. A 2. lépéshez használt alappontok tehát a

$$0, \quad \frac{3}{8}, \quad 1$$

pontok volnának. Tovább azonban ,,kézzel" már nem számolunk, mert algebrailag bonyolult kifejezésket kapnánk, számítógéppel azonban gond nélkül folytatható a számolás. Egy efféle iterációs eljárást sok esetben akkor állítunk le, ha a közelítő megoldás már nem nagyon változik. Például, tegyük fel, hogy a megoldást 10^{-3} (3 tizedesjegy) pontossággal szeretnénk ismerni. Ez esetben akkor állítanánk le az iterációt, ha két egymást követő közelítő megoldás ($\widetilde{x}^{(k+1)}$ és $\widetilde{x}^{(k)}$) távolsága kisebb lenne, mint 10^{-3}, azaz

$$|\widetilde{x}^{(k+1)} - \widetilde{x}^{(k)}| < 10^{-3}.$$

Persze a fentiek csak akkor tekintendők igaznak, ha az eljárás konvergens. A konvergencia bizonyításához további megfontolások szükségesek, melyeket e kurzus keretein belül nem tárgyalunk. Megjegyezzük azonban, hogy egyes speciális esetek bizonyíthatók a korábban tanult gyökkereső módszerekre (pl. szelőmódszer) vonatkozó konvergenciatételek segítségével.

3.3. Feladat*

Alkalmazzuk az inverz interpoláció $(k+1)$-edik lépését az $f(x) = 0$ nemlineáris egyenlet $[a, b]$ intervallumbeli megoldásának közelítésére. Indítsuk az eljárást az $x_{k-1}, x_k \in [a, b]$ alappontokból.

Tegyük fel, hogy f invertálható az $[a, b]$ intervallumon és van gyöke az $[a, b]$-n. Írjuk fel az osztott differencia táblázatot az inverz interpolációhoz!

y_i	$f^{-1}(y_i)$	
$f(x_k)$	$\boldsymbol{x_k}$	
$f(x_{k-1})$	x_{k-1}	$\frac{x_{k-1}-x_k}{f(x_{k-1})-f(x_k)} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{f[x_{k-1},x_k]}}$

Az inverz interpolációs polinom tehát:

$$Q_1(y) = x_k + \frac{1}{f[x_{k-1}, x_k]}\big(y - f(x_k)\big).$$

A keresett x^* gyök következő lépésbeli x_{k+1} közelítése pedig legyen a szokásos módon $Q(0)$-lal egyenlő:

$$\begin{aligned} x^* \approx x_{k+1} := Q_1(0) =& x_k + \frac{1}{f[x_{k-1}, x_k]}\big(0 - f(x_k)\big) = \\ =& x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}. \end{aligned}$$

A közelítő eljárást megismételhetjük az x_{k-1} pont elhagyása után az x_k, x_{k+1} pontrendszeren megkapva így az x_{k+2} közelítést és így tovább. Vegyük észre, hogy a fentiekben éppen a szelő módszert vezettük le!